Python Engineering - Class 08

Procesamiento de datos | Guía de ejercicios

Objetivo de la clase: Aprender a seleccionar, filtrar, resumir y validar datos numericos mediante mascaras booleanas y operaciones NumPy.

Este documento es la guía base del ejercicio. No contiene una solución completa para copiar: organiza el problema, los pasos de implementación, los valores de referencia y la validación.

Ruta

```
01_python_bootcamp/
`-- week_02_data_structures/class_08_data_processing/
    |-- notes/
    `-- exercices/
```

Flujo de trabajo obligatorio

```
PROBLEM
INPUTS
OUTPUTS
EQUATIONS
SPECIAL CASES
DO I NEED ITERATION?
ALGORITHM
VALIDATION
```

Antes de programar, redacta estas secciones. El objetivo es separar el razonamiento de la sintaxis.

EX16 - Procesamiento de trayectoria

Problema: Analizar una matriz [h,v,t] identificando ascenso/descenso, intervalos y estadisticas.

Entradas de referencia: array NumPy de trayectoria

Ecuaciones / relación: Condiciones booleanas + estadística + energía

Comprobación esperada: Contar con np.sum(mask), obtener índices con np.where, construir [h,v,t,energy] y revisar constancia de dt.

Guía de implementación

- 1. Crear mascaras.
- 2. Combinar condiciones con & y |.
- 3. Filtrar filas.
- 4. Calcular estadisticas.
- 5. Obtener indices.
- 6. Construir nueva matriz.
- 7. Validar dt.

Antes de ejecutar

Predice el signo, el orden de magnitud, el tipo de dato y cualquier shape relevante. Después compara esa predicción con la salida real.

EX16b - Practica de mascaras y filtrado

Problema: Reforzar operaciones de seleccion y reducciones con casos mas pequenos.

Entradas de referencia: arrays de referencia

Ecuaciones / relación: Filtrado booleano y reducciones

Comprobación esperada: Comprender x[mask] frente a A[mask], np.min con axis y la negación de condiciones.

Guía de implementación

- 1. Predecir mascara.
- 2. Aplicarla.
- 3. Comparar valores e indices.
- 4. Practicar axis.
- 5. Explicar cada shape resultante.

Antes de ejecutar

Predice el signo, el orden de magnitud, el tipo de dato y cualquier shape relevante. Después compara esa predicción con la salida real.

Validación final

Responde estas preguntas como comentarios al final del ejercicio. El objetivo es demostrar que puedes explicar el flujo del código.

- Que es una mascara booleana?
- Por que usamos & en lugar de and con arrays?
- Diferencia entre A[mask] y np.where(mask).
- Por que np.diff devuelve N-1 elementos?
- Que comprueba np.allclose?
- Que significa ~(v>0)?

Criterio de cierre

La clase se considera completada cuando el código se ejecuta, las comprobaciones de referencia tienen sentido, puedes explicar cada bloque sin leer una solución y puedes modificar al menos un input anticipando su efecto.